



*Bicentenario de la Independencia
de México*

*Centenario de la Revolución
Mexicana*

ESTADÍSTICA BÁSICA DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE COLECTIVO

2010

RAZÓN SOCIAL: Sistema de Transporte Colectivo.

FIGURA JURÍDICA: Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Distrito Federal.

R.F.C.: STC670419QY1

FECHA DE CONSTITUCIÓN: Decreto del 19 de Abril de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 29 de Abril de 1967, por el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

TIPO DE INSTITUCIÓN: Gubernamental.

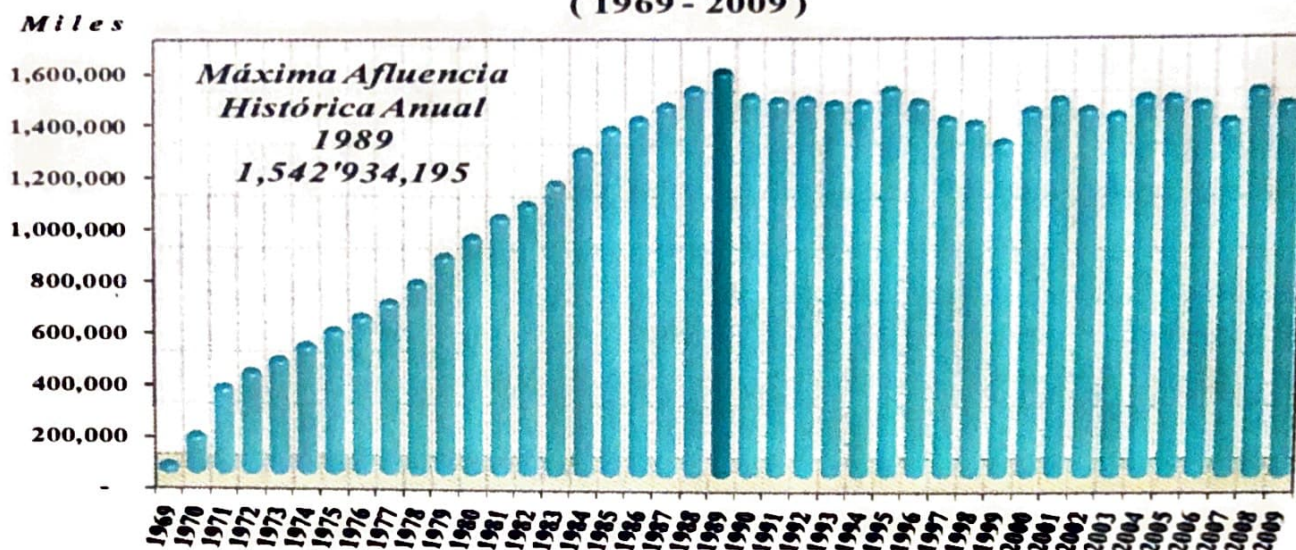
MISIÓN. Proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio. Con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel mundial.

VISIÓN. Lograr un servicio de transporte de excelencia, que coadyuve al logro de los objetivos de transporte sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, con un alto grado de avance tecnológico nacional, con cultura, vocación industrial y de servicio a favor del interés general y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

OBJETIVO GENERAL. Proporcionar un servicio público de transporte colectivo de pasajeros seguro y eficiente, mediante la construcción, mantenimiento, operación y explotación de un tren de recorrido subterráneo, superficial y elevado, a fin de contribuir a satisfacer las necesidades que en materia de transporte tienen los habitantes del Distrito Federal y de sus zonas conurbadas.



Afluencia Anual de la Red del S. T. C. (1969 - 2009)



Comparación de Afluencia Total 2008-2009

2008	2009	Dif. Afl.	Var.
1,460'144,568	1,414'907,798	-45'236,770	-3.10%

C O N T E N I D O

1. RED DEL METRO
2. ESTACIONES L-1, L-2, L-3 Y L-4
3. ESTACIONES L-5, L-6, L-7 Y L-8
4. ESTACIONES L-9, L-"A" Y L-"B"
5. ESTACIONES CORRESPONDENCIA
6. PRINCIPALES RESULTADOS E ÍNDICES DE OPERACIÓN
7. INAUGURACIONES Y AMPLIACIONES EN ORDEN CRONOLÓGICO
8. LONGITUDES DE LAS LÍNEAS
9. CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES
10. COMPARATIVO 2008-2009 DE AFLUENCIA, VUELTAS Y KILÓMETROS
11. TOTALES POR LÍNEA 2009 DE AFLUENCIA, VUELTAS Y KILÓMETROS
12. PROMEDIOS EN DÍA LABORABLE POR LÍNEA 2009 DE AFLUENCIA, VUELTAS Y KILÓMETROS
13. TOTAL DE VUELTAS REALIZADAS POR TIPO DE DÍA POR LÍNEA 2009
14. PROMEDIO DE VUELTAS POR TIPO DE DÍA POR LÍNEA 2009
15. TOTAL DE KILÓMETROS RECORRIDOS POR TIPO DE DÍA POR LÍNEA 2009
16. PROMEDIO DE KILÓMETROS POR TIPO DE DÍA POR LÍNEA 2009
17. TOTAL DE AFLUENCIA POR TIPO DE DÍA POR LÍNEA 2009
18. PROMEDIO DE AFLUENCIA POR TIPO DE DÍA POR LÍNEA 2009
19. APORTACIÓN DE AFLUENCIA POR LÍNEA 2009
20. AFLUENCIA POR TIPO ACCESO EN EL 2009
21. ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE 2009
22. ESTACIONES DE MENOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE 2009
23. COMPARACIÓN DE AFLUENCIA TOTAL 2007 - 2009
24. PROYECCIONES PARA EL AÑO 2010 (AFLUENCIA, VUELTAS Y KILÓMETROS)
25. INTERVALOS DE OPERACIÓN Y CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR DÍA
26. TIEMPOS MÍNIMOS DE RECORRIDO POR VÍA, PERMANENCIA EN TERMINAL Y DURACIÓN DE LA VUELTA

CONTENIDO

- | | |
|---|---|
| 27. SERVICIO PROGRAMADO 2009 | 40. LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 2009 |
| 28. PARQUE VEHICULAR A DICIEMBRE DE 2009 | 41. COORDINACIÓN DE TAQUILLAS |
| 29. MANTENIMIENTOS AL MATERIAL RODANTE 2009
(NEUMÁTICO Y FÉRREO) | 42. MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y DE RECARGA DE
TARJETAS SIN CONTACTO |
| 30. CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS DEL MATERIAL
RODANTE NEUMÁTICO | 43. GERENCIA DE INGENIERÍA Y NUEVOS PROYECTOS |
| 31. CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS DEL MATERIAL
RODANTE FÉRREO | 44. SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA |
| 32. CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS DEL MATERIAL
RODANTE NEUMÁTICO | 45. PLANTILLA ORGÁNICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| 33. CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS DEL MATERIAL
RODANTE FÉRREO | 46. GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO (ENERO – DICIEMBRE 2009) |
| 34. DATOS RELEVANTES DEL MATERIAL RODANTE
(NEUMÁTICO Y FÉRREO) | 47. GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL |
| 35. EQUIPOS DE INSTALACIONES FIJAS | 48. ESTACIONES CON CONTROL Y/O DOSIFICACIÓN DE
USUARIOS |
| 36. EVACUACIÓN DE TRENES Y CARROS 2009 | 49. PARADEROS EN LA RED |
| 37. SERVICIOS PROVISIONALES Y DE EMERGENCIA 2009 | ➤ DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS |
| 38. INCIDENTES OCURRIDOS DURANTE EL 2009 | ➤ ORGANIGRAMA (DE DIRECCIÓN GENERAL A
GERENCIAS) |
| 39. SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE | |

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Red del Metro





ESTACIONES Y ACRÓNIMOS L-1, L-2, L-3 y L-4

LÍNEA 1 PAN PANTITLÁN ZAR ZARAGOZA GOM GÓMEZ FARIAS BOU BLVD. PTO. AÉREO BAL BALBUENA MOC MOCTEZUMA SLA SAN LÁZARO CAN CANDELARIA MER MERCED PIN PINO SUÁREZ ISA ISABEL LA CATÓLICA SAL SALTO DEL AGUA BAD BALDERAS CUA CUAUHTÉMOC INS INSURGENTES SEV SEVILLA CHP CHAPULTEPEC JNA JUANACATLÁN TCY TACUBAYA OBS OBSERVATORIO	LÍNEA 2 CCA CUATRO CAMINOS PTN PANTEONES TAC TACUBA CUI CUITLÁHUAC POP POPOTLA COL COLEGIO MILITAR NOR NORMAL SCO SAN COSME REV REVOLUCIÓN HID HIDALGO BEL BELLAS ARTES ALL ALLENDE ZOC ZÓCALO PIN PINO SUÁREZ SAN SAN ANTONIO ABAD CHB CHABACANO VIA VIADUCTO XOL XOLA VIL VILLA DE CORTÉS NAT NATIVITAS POR PORTALES	LÍNEA 3 ERM ERMITA GEN GENERAL ANAYA TAS TASQUEÑA INV INDIOS VERDES DMA DPTVO. 18 DE MARZO POT POTRERO LRZ LA RAZA TLA TLATELOLCO GUE GUERRERO HID HIDALGO JUA JUÁREZ BAD BALDERAS NHE NIÑOS HEROES HGN HOSPITAL GENERAL CME CENTRO MÉDICO ETI ETIOPÍA / PLAZA DE LA TRANSPARENCIA EUG EUGENIA DNO DIVISIÓN DEL NORTE	ZAP ZAPATA COY COYOACÁN VIV VIVEROS / DERECHOS HUMANOS QUE M. A. DE QUEVEDO COP COPILCO UNI UNIVERSIDAD LÍNEA 4 SAA SANTA ANITA JAM JAMAICA FRA FRAY SERVANDO CAN CANDELARIA MOR MORELOS CNT CANAL DEL NORTE CON CONSULADO BON BONDOLITO TAL TALISMÁN MAR MARTÍN CARRERA
---	--	--	---



ESTACIONES Y ACRÓNIMOS L-5, L-6, L-7 y L-8

LÍNEA 5 POL POLITÉCNICO IPE INST. DEL PETRÓLEO TAN AUT. DEL NORTE LRZ LA RAZA MIS MISTERIOS VGO VALLE GÓMEZ CON CONSULADO EDU EDUARDO MOLINA ARA ARAGÓN OCE OCEANÍA TER TERMINAL AÉREA HAN HANGARES PAN PANTITLÁN LÍNEA 6 ROS EL ROSARIO TEZ TEZOZÓMOC AZC AZCAPOTZALCO FER FERRERÍA	LÍNEA 7 NTE NORTE 45 VAL VALLEJO IPE INST. DEL PETRÓLEO LIN LINDAVISTA DMA DPTVO. 18 DE MARZO VBA LAVILLA - BASÍLICA MAR MARTÍN CARRERA LÍNEA 8 GAR GARIBALDI BEL BELLAS ARTES SJO SAN JOAQUÍN POA POLANCO AUD AUDITORIO COS CONSTITUYENTES TCY TACUBAYA	SPE SN. PEDRO DE LOS P. SAT SAN ANTONIO MIX MIXCOAC BAR B. DEL MUERTO SAL SALTO DEL AGUA DOC DOCTORES OBR OBRERA CHB CHABACANO LVG LA VIGA SAA SANTA ANITA CYA COYUYA IZC IZTACALCO APA APATLACO ACU ACULCO	ESC ESCUADRÓN 201 ATL ATLALILCO IZP IZTAPALAPA CES C. DE LA ESTRELLA UAM UAM I COT CONST. DE 1917
--	---	--	--

ESTACIONES Y ACRÓNIMOS L-9, L-"A" y L-"B"

LÍNEA 9 PAN PANTITLÁN PUE PUEBLA DEP CD. DEPORTIVA VEL VELÓDROMO MIU MIXIUHCA JAM JAMAICA CHB CHABACANO LCA LÁZARO CÁRDENAS CME CENTRO MÉDICO CHI CHILPANCINGO PAT PATRIOTISMO TCY TACUBAYA LÍNEA "A" PAN PANTITLÁN AGO AGRÍCOLA ORIENTAL SNJ CANAL DE SAN JUAN TPC TEPALCATES	GLA GUELATAO PEV PEÑÓN VIEJO ACT ACATITLA SMA SANTA MARTA LRE LOS REYES LPA LA PAZ LÍNEA "B" CAZ CIUDAD AZTECA PAR PLAZA ARAGÓN OLI OLÍMPICA ECA ECATEPEC MUZ MÚZQUIZ RRE RÍO DE LOS REMEDIOS IMP IMPULSORA NEZ NEZHUALCÓYOTL VAR VILLA DE ARAGÓN BOA BOSQUE DE ARAGÓN	DEO DPTVO. OCEANÍA OCE OCEANÍA RRU ROMERO RUBIO RFL R. FLORES MAGÓN SLA SAN LÁZARO MOR MORELOS TEP TEPITO LAG LAGUNILLA GAR GARIBALDI GUE GUERRERO BUE BUENAVISTA	
---	---	---	--



ESTACIONES CORRESPONDENCIA

ESTACIÓN	LÍNEAS
PINO SUÁREZ	1-2
BALDERAS	1-3
CANDELARIA	1-4
PANTITLÁN	1-5-9-"A"
TACUBAYA	1-7-9
SALTO DEL AGUA	1-8
SAN LÁZARO	1-"B"
HIDALGO	2-3
TACUBA	2-7
CHABACANO	2-8-9
BELLAS ARTES	2-8
LA RAZA	3-5

ESTACIÓN	LÍNEAS
DPTVO. 18 DE MARZO	3-6
CENTRO MÉDICO	3-9
GUERRERO	3-"B"
CONSULADO	4-5
MARTÍN CARRERA	4-6
SANTA ANITA	4-8
JAMAICA	4-9
MORELOS	4-"B"
INST. DEL PETRÓLEO	5-6
OCEANÍA	5-"B"
EL ROSARIO	6-7
GARIBALDI	8-"B"

PRINCIPALES RESULTADOS E ÍNDICES DE OPERACIÓN

CONCEPTO	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2009
PASAJEROS TRANSPORTADOS EN LA RED	141'603,109	661'348,166	909'606,332	1,324'444,130	1,447'674,061	1,473'969,263	1,393'149,709	1,440'744,414	1,414'907,798
PROMEDIO DE PASAJEROS EN VIA LABORABLE	666,634	1'692,679	2'768,060	4'113,877	4'466,399	4'676,000	4'286,679	4'420,333	4'362,019
AFLUENCIA MÁXIMA EN UN DÍA	966,432 Sáb-19-Dic	1'892,980 Lun-29-Sep	3'130,642 Vie-28-Nov	4'469,096 Vie-13-Sep	6'137,377 Vie-6-Ene	6'166,161 Vie-1-Dic	4'736,191 Vie-16-Dic	4'928,360 Vie-28-Oct	4'866,763 Vie-11-Dic
TOTAL DE PASAJEROS EN SERVICIO	3'290,630	6'781,664	11'166,267	24'017,327	28'250,831	36'263,888	38'664,920	39'922,373	40'738,431
CONSUMO DE ENERGÍA EN kWh (ESTIMADO)	107'643,396	260'816,000	377'791,800	719'192,988	816'054,750	832'267,348	910'066,301	922'791,547	976'690,446
PASAJEROS POR CARRO-KILOMETRO	4,76	9,03	9,06	6,12	5,68	4,81	4,16	4,24	3,96
PASAJEROS POR KILOMETRO DE LÍNEA EXPLOTADA	4'426,284	14'770,364	20'396,717	14'077,333	11'682,233	10'616,304	8'298,189	8'160,344	8'004,166
PASAJEROS POR CARRO DISPONIBLE	280,970	1'044,623	1'031,300	636,752	629,618	676,994	628,309	609,818	471,636
KILOMETROS RECORRIDOS POR CARRO	68,761	116,668	113,932	103,973	110,744	122,696	127,003	119,927	119,096
PASAJEROS POR KILOMETRO RECORRIDO	43,03	81,30	81,47	66,14	61,17	41,81	36,12	37,02	34,73
kWh/PASAJERO	0,7594	0,4731	0,4163	0,6130	0,5308	0,6646	0,6632	0,6406	0,6902
kWh/km RECORRIDO EN SERVICIO	32,6817	38,4696	33,8363	28,940	27,1629	23,6080	23,6980	23,7086	23,9722

INAUGURACIONES Y AMPLIACIONES EN ORDEN CRONOLÓGICO

No.	LÍNEA	TRAMO INAUGURADO	FECHA	ESTACIONES		LONGITUD (km)		
				INAUGURADAS	ACUMULADAS RED	INAUGURADA	ACUMULADA LÍNEA	RED
1	1	ZARAGOZA - CHAPULTEPEC	04-SEP-69	16	16	12.660	12.660	12.660
2	1	CHAPULTEPEC - JUANACATLÁN	11-ABR-70	1	17	1.046	13.706	13.706
3	2	PINO SUÁREZ - TASQUEÑA	01-AGO-70	11	28	11.321	11.321	25.027
4	2	TACUBA - PINO SUÁREZ	14-SEP-70	11	39	8.101	19.422	33.128
5	1	JUANACATLÁN - TACUBAYA	20-NOV-70	1	40	1.140	14.846	34.268
6	3	TLATELOLCO - HOSPITAL GRAL.	20-NOV-70	7	47	5.441	5.441	39.709
7	1	TACUBAYA - OBSERVATORIO	10-JUN-72	1	48	1.705	16.551	41.414
8	3	LA RAZA - TLAATELOLCO	25-AGO-78	1	49	1.389	6.830	42.803
9	3	INDIOS VERDES - LA RAZA	01-DIC-79	3	52	4.901	11.731	47.704
10	3	H. GENERAL - CENTRO MÉDICO	07-JUN-80	1	53	0.823	12.554	48.527
11	3	CENTRO MÉDICO - ZAPATA	25-AGO-80	4	57	4.504	17.058	53.031
12	4	CANDELARIA - M. CARRERA	29-AGO-81	7	64	7.499	7.499	60.530
13	5	CONSULADO - PANTITLÁN	19-DIC-81	7	71	9.154	9.154	69.684
14	4	SANTA ANITA - CANDELARIA	26-MAY-82	3	74	3.248	10.747	72.932
15	5	LA RAZA - CONSULADO	01-JUL-82	3	77	3.088	12.242	76.020
16	5	POLITECNICO - LA RAZA	30-AGO-82	3	80	3.433	15.675	79.453
17	3	ZAPATA - UNIVERSIDAD	30-AGO-83	5	85	6.551	23.609	86.004
18	6	EL ROSARIO - I. DEL PETRÓLEO	21-DIC-83	7	92	9.264	9.264	95.268
19	1	PANTITLÁN - ZARAGOZA	22-AGO-84	1	93	2.277	18.828	97.545
20	2	CUATRO CAMINOS - TACUBA	22-AGO-84	2	95	4.009	23.431	101.554
21	7	TACUBA - AUDITORIO	20-DIC-84	4	99	5.424	5.424	106.978
22	7	AUDITORIO - TACUBAYA	23-AGO-85	2	101	2.730	8.154	109.708
23	7	TACUBAYA - B. DEL MUERTO	19-DIC-85	4	105	5.040	13.194	114.748
24	6	I. DEL PETRÓLEO - M. CARRERA	08-JUL-86	4	109	4.683	13.947	119.431
25	9	PANTITLÁN - CENTRO MÉDICO	26-AGO-87	9	118	11.669	11.669	131.100
26	9	CENTRO MÉDICO - TACUBAYA	29-AGO-88	3	121	3.706	15.375	134.806
27	7	EL ROSARIO - TACUBA	29-NOV-88	4	125	5.590	18.784	140.396
28	-A-	PANTITLÁN - LA PAZ	12-AGO-91	10	135	17.192	17.192	157.588
29	8	GARIBALDI - CONST. DE 1917	20-JUL-94	19	154	20.078	20.078	177.666
30	-B-	VILLA DE ARAGÓN - BUENAVISTA	15-DIC-99	13	167	12.139	12.139	189.805
31	-B-	CD. AZTECA - VILLA DE ARAGÓN	30-NOV-00	8	175	11.583	23.722	201.388
RED	11				175			201.388

LONGITUDES DE LAS LÍNEAS (km)

LÍNEA	SUBTE-RRÁNEO	SUPER-FICIAL	ELEVADO	OPERA-CIÓN	SERVICIO	VUELTA	TOTAL
1	16.786	0.916		17.702	16.654	34.474	18.828
2	12.550	9.456		22.006	20.713	42.446	23.431
3	18.145	4.449		22.594	21.278	43.724	23.609
4		1.312	9.435	10.747	9.363	19.898	10.747
5	4.951	10.724		15.675	14.435	30.109	15.675
6	11.858	1.146		13.004	11.434	23.934	13.947
7	17.754	0.646		18.400	17.011	35.184	18.784
8	14.301	5.073		19.374	17.679	36.676	20.078
9	9.531		4.913	14.444	13.033	27.061	15.375
"A"	2.041	15.151		17.192	14.893	30.742	17.192
"B"	5.380	12.680	4.185	22.245	20.278	41.570	23.722
RED	113.297	61.553	18.533	193.383	176.771	365.818	201.388

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES

LÍNEA	CLASIFICACIÓN POR SU USO					CLASIFICACIÓN POR SU TIPO			
	TERMINALES		ESTACIONES		TOTAL	SUBTE-RRÁNEAS	SUPER-FICIALES	ELEVADAS	TOTAL
	SIN CORRESP.	CON CORRESP.	DE PASO	DE CORRESP.					
1	1	1	12	6	20	19	1	0	20
2	2	0	17	5	24	14	10	0	24
3	2	0	13	6	21	17	4	0	21
4	0	2	4	4	10	0	2	8	10
5	1	1	7	4	13	4	9	0	13
6	0	2	7	2	11	10	1	0	11
7	1	1	10	2	14	13	1	0	14
8	1	1	13	4	19	14	5	0	19
9	0	2	7	3	12	8	0	4	12
"A"	1	1	8	0	10	1	9	0	10
"B"	2	0	14	5	21	6	11	4	21
RED	11	11	112	41	175	106	53	16	175

COMPARATIVO 2008-2009 DE AFLUENCIA, VUELTAS Y KILÓMETROS

AFLUENCIA	2008	2009	Dif.	% Var.
TOTAL	1,460,144,568	1,414,907,798	-45,236,770	-3.10%
- Acceso Pagado	1,366,867,566	1,283,655,398	-83,212,168	-6.09%
- Acceso Gratuito	93,277,002	131,252,400	37,975,398	40.71%

	2008	2009	Dif.	% Var.
VUELTAS	1,171,248.00	1,178,164.80	6,916.80	0.59%

	2008	2009	Dif.	% Var.
KILÓMETROS	40,321,292.91	40,738,431.31	417,138.40	1.03%

TOTALES POR LÍNEA 2009 DE AFLUENCIA, VUELTAS Y KILÓMETROS

LÍNEA	AFLUENCIA		VUELTAS		KILÓMETROS	
1	232,066,859	16.40%	162,300.30	13.78%	5,595,140.54	13.73%
2	266,681,914	18.85%	147,319.60	12.50%	6,253,127.74	15.35%
3	235,355,746	16.63%	135,968.55	11.54%	5,945,088.88	14.59%
4	23,762,060	1.68%	66,294.20	5.63%	1,319,121.99	3.24%
5	76,335,400	5.40%	76,516.50	6.49%	2,303,835.30	5.66%
6	40,284,270	2.85%	79,936.80	6.78%	1,913,207.37	4.70%
7	80,285,617	5.67%	82,442.95	7.00%	2,900,672.75	7.12%
8	127,628,685	9.02%	106,491.75	9.04%	3,905,691.42	9.59%
9	107,758,501	7.62%	117,562.95	9.98%	3,181,370.99	7.81%
"A"	83,196,255	5.88%	95,244.15	8.08%	2,927,995.66	7.19%
"B"	141,552,491	10.00%	108,087.05	9.17%	4,493,178.67	11.03%
RED	1,414,907,798		1,178,164.80		40,738,431.31	

PROMEDIOS EN DÍA LABORABLE POR LÍNEA 2009 DE AFLUENCIA, VUELTAS Y KILÓMETROS

LÍNEA	AFLUENCIA	VUELTAS	KILÓMETROS
1	698,973	474.89	16,371.50
2	814,217	435.71	18,494.26
3	740,321	413.99	18,101.17
4	71,848	183.86	3,658.43
5	233,782	218.47	6,578.00
6	127,285	231.78	5,547.54
7	261,643	246.95	8,688.61
8	389,911	305.28	11,196.37
9	339,455	363.18	9,828.10
"A"	253,249	277.46	8,529.59
"B"	421,335	311.35	12,942.66
RED	4,352,019	3,462.92	119,936.23

TOTAL DE VUELTAS REALIZADAS POR TIPO DE DÍA POR LÍNEA 2009

LÍNEA	A N U A L	LABORABLES	SÁBADOS	DOM. / FEST.
1	162,300.30	119,673.30	23,310.65	19,316.35
2	147,319.60	109,799.60	20,146.45	17,373.55
3	135,968.55	104,324.75	17,189.95	14,453.85
4	66,294.20	46,332.45	9,424.65	10,537.10
5	76,516.50	55,055.15	10,395.45	11,065.90
6	79,936.80	58,409.75	10,219.90	11,307.15
7	82,442.95	62,230.85	9,800.85	10,411.25
8	106,491.75	76,930.00	14,187.05	15,374.70
9	117,562.95	91,522.20	12,640.70	13,400.05
"A"	95,244.15	69,919.20	12,766.50	12,558.45
"B"	108,087.05	78,459.20	15,247.15	14,380.70
RED	1,178,164.80	872,656.45 (74.07%)	155,329.30 (13.18%)	150,179.05 (12.75%)

PROMEDIO DE VUELTAS POR TIPO DE DÍA POR LÍNEA 2009

LÍNEA	A N U A L 365 DÍAS	LABORABLES 252 DÍAS	SÁBADOS 52 DÍAS	DOM. / FEST. 61 DÍAS
1	444.66	474.89	448.28	316.66
2	403.62	435.71	387.43	284.81
3	372.52	413.99	330.58	236.95
4	181.63	183.86	181.24	172.74
5	209.63	218.47	199.91	181.41
6	219.00	231.78	196.54	185.36
7	225.87	246.95	188.48	170.68
8	291.76	305.28	272.83	252.04
9	322.09	363.18	243.09	219.67
"A"	260.94	277.46	245.51	205.88
"B"	296.13	311.35	293.21	235.75
RED	3,227.85	3,462.92	2,987.10	2,461.95

TOTAL DE KILÓMETROS RECORRIDOS POR TIPO DE DÍA POR LÍNEA 2009

LÍNEA	A N U A L	LABORABLES	SÁBADOS	DOM. / FEST.
1	5,595,140.54	4,125,617.35	803,611.35	665,911.85
2	6,253,127.74	4,660,553.82	855,136.22	737,437.70
3	5,945,088.88	4,561,495.37	751,613.37	631,980.14
4	1,319,121.99	921,923.09	187,531.69	209,667.22
5	2,303,835.30	1,657,655.51	312,996.61	333,183.19
6	1,913,207.37	1,397,978.96	244,603.09	270,625.33
7	2,900,672.75	2,189,530.23	344,833.11	366,309.42
8	3,905,691.42	2,821,484.68	520,324.25	563,882.50
9	3,181,370.99	2,476,682.26	342,069.98	362,618.75
"A"	2,927,995.66	2,149,456.05	392,467.74	386,071.87
"B"	4,493,178.67	3,261,548.95	633,824.03	597,805.70
R E D	40,738,431.31	30,223,926.24 (74.19%)	5,389,011.42 (13.23%)	5,125,493.66 (12.58%)

PROMEDIO DE KILÓMETROS POR TIPO DE DÍA POR LÍNEA 2009

LÍNEA	A N U A L 365 DÍAS	LABORABLES 252 DÍAS	SÁBADOS 52 DÍAS	DOM. / FEST. 61 DÍAS
1	15,329.15	16,371.50	15,454.06	10,916.59
2	17,131.86	18,494.26	16,444.93	12,089.14
3	16,287.92	18,101.17	14,454.10	10,360.33
4	3,614.03	3,658.43	3,606.38	3,437.17
5	6,311.88	6,578.00	6,019.17	5,462.02
6	5,241.66	5,547.54	4,703.91	4,436.48
7	7,947.05	8,688.61	6,631.41	6,005.07
8	10,700.52	11,196.37	10,006.24	9,243.98
9	8,716.09	9,828.10	6,578.27	5,944.57
"A"	8,021.91	8,529.59	7,547.46	6,329.05
"B"	12,310.08	12,942.66	12,188.92	9,800.09
R E D	111,612.15	119,936.23	103,634.85	84,024.49

TOTAL DE AFLUENCIA POR TIPO DE DÍA POR LÍNEA 2009

LÍNEA	A N U A L	LABORABLES	SÁBADOS	DOM. / FEST
1	232,066,859	176,141,146	31,447,307	24,478,406
2	266,681,914	205,182,658	36,517,259	24,981,997
3	235,355,746	186,560,970	27,894,432	20,900,344
4	23,762,060	18,105,600	3,223,150	2,433,310
5	76,335,400	58,913,034	9,758,685	7,663,681
6	40,284,270	32,075,896	4,579,856	3,628,518
7	80,285,617	65,934,062	8,573,923	5,777,632
8	127,628,685	98,257,539	17,042,552	12,328,594
9	107,758,501	85,542,587	12,961,096	9,254,818
"A"	83,196,255	63,818,640	10,672,782	8,704,833
"B"	141,552,491	106,176,510	19,901,261	15,474,720
RED	1,414,907,798	1,096,708,642 (77.51%)	182,572,303 (12.90%)	135,626,853 (9.59%)

PROMEDIO DE AFLUENCIA POR TIPO DE DÍA POR LÍNEA 2009

LÍNEA	A N U A L 365 DÍAS	LABORABLES 252 DÍAS	SÁBADOS 52 DÍAS	DOM. / FEST. 61 DÍAS
1	635,800	698,973	604,756	401,285
2	730,635	814,217	702,255	409,541
3	644,810	740,321	536,431	342,629
4	65,102	71,848	61,984	39,890
5	209,138	233,782	187,667	125,634
6	110,368	127,285	88,074	59,484
7	219,961	261,643	164,883	94,715
8	349,668	389,911	327,741	202,108
9	295,229	339,455	249,252	151,718
"A"	227,935	253,249	205,246	142,702
"B"	387,815	421,335	382,717	253,684
RED	3,876,461	4,352,019	3,511,006	2,223,390

APORTACIÓN DE AFLUENCIA POR LÍNEA 2009

LUGAR	LÍNEA	AFLUENCIA (1,414,907,798)	PORCENTAJE DEL TOTAL	
1°	2	266,681,914	18.85%	734,104,519 51.88 %
2°	3	235,355,746	16.63%	
3°	1	232,066,859	16.40%	
4°	"B"	141,552,491	10.00%	376,939,677 26.64 %
5°	8	127,628,685	9.02%	
6°	9	107,758,501	7.62%	
7°	"A"	83,196,255	5.88%	303,863,602 21.48 %
8°	7	80,285,617	5.67%	
9°	5	76,335,400	5.40%	
10°	6	40,284,270	2.85%	
11°	4	23,762,060	1.68%	

Durante el 2009 se transportaron 734.10 millones de usuarios en las líneas 1, 2 y 3, equivalente al 51.88 % de la afluencia total que viajó en el 33.18 % de la longitud en servicio de la Red, sobre el 44.75 % de los trenes en operación.

AFLUENCIA POR TIPO DE ACCESO EN EL 2009

LÍNEA	ACCESO PAGADO		ACCESO GRATUITO		TOTAL
1	206,523,406	88.99%	25,543,453	11.01%	232,066,859
2	237,271,704	88.97%	29,410,210	11.03%	266,681,914
3	212,783,512	90.41%	22,572,234	9.59%	235,355,746
4	21,508,436	90.52%	2,253,624	9.48%	23,762,060
5	70,988,673	93.00%	5,346,727	7.00%	76,335,400
6	37,332,889	92.67%	2,951,381	7.33%	40,284,270
7	74,103,256	92.30%	6,182,361	7.70%	80,285,617
8	116,471,319	91.26%	11,157,366	8.74%	127,628,685
9	99,871,301	92.68%	7,887,200	7.32%	107,758,501
"A"	75,287,897	90.49%	7,908,358	9.51%	83,196,255
"B"	131,513,005	92.91%	10,039,486	7.09%	141,552,491
RED	1,283,655,398	90.72%	131,252,400	9.28%	1,414,907,798

ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE DURANTE EL 2009

LÍNEA	ESTACIÓN	AFLUENCIA	LÍNEA	ESTACIÓN	AFLUENCIA
3	Indios Verdes	140,926	1	Insurgentes	62,019
2	Cuatro Caminos	125,321	1	Chapultepec	61,843
9	Pantitlán	114,040	"B"	Ciudad Azteca	60,233
8	Constitución de 1917	99,418	1	Pantitlán	53,741
5	Pantitlán	93,941	9	Tacubaya	51,161
2	Tasqueña	84,220	3	Zapata	48,165
2	Zócalo	81,099	1	Zaragoza	47,632
"A"	Pantitlán	77,852	1	Merced	46,310
1	Observatorio	70,528	"B"	Buenavista	45,733
3	Universidad	70,053	3	La Raza	45,534

ESTACIONES DE MENOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DÍA LABORABLE DURANTE EL 2009

LÍNEA	ESTACIÓN	AFLUENCIA	LÍNEA	ESTACIÓN	AFLUENCIA
6	Depto. 18 de Marzo	1,706	5	Hangares	5,067
4	Santa Anita	2,086	6	Vallejo	5,147
8	Chabacano	3,986	"B"	Bosque de Aragón	5,564
6	Inst. del Petróleo	4,104	4	Talismán	5,660
5	Valle Gómez	4,196	"B"	R. Flores Magón	5,776
4	Consulado	4,277	7	Tacubaya	5,931
5	Consulado	4,285	4	Bondojito	6,080
6	Tezozomoc	4,620	9	Cd. Deportiva	6,121
"B"	Guerrero	4,681	7	Refinería	6,255
"B"	Morelos	4,915	5	Inst. Del Petróleo	6,545

COMPARACIÓN DE AFLUENCIA TOTAL 2007-2009

LÍNEA	2007	2008	% VAR 2007 - 2008	2009	% VAR 2008- 2009
1	230,505,895	247,791,631	6.98 %	232,066,859	-6.78 %
2	250,383,920	828,628,258	11.41 %	266,681,914	-5.98 %
3	230,691,139	236,206,555	2.33 %	235,355,746	-0.36 %
4	19,423,114	22,853,519	15.01 %	23,762,060	3.82 %
5	68,624,019	78,223,448	12.27 %	76,335,400	-2.47 %
6	41,986,319	43,441,487	3.35 %	40,284,270	-7.84 %
7	78,901,894	86,850,093	9.15 %	80,285,617	-8.18 %
8	112,993,643	124,501,386	9.24 %	127,628,685	2.45 %
9	103,878,861	107,484,704	3.35 %	107,758,501	0.25 %
"A"	99,923,541	97,693,110	-2.28 %	83,196,255	-17.42 %
"B"	115,096,079	132,470,377	13.12 %	141,552,491	6.42 %
RED	1,352,408,424	1,460,144,568	7.38 %	1,414,907,798	-3.20 %

PROYECCIONES PARA EL AÑO 2010

LÍNEA	AFLUENCIA ANUAL		VUELTAS A REALIZAR	KILÓMETROS A RECORRER
	TOTAL	PROMEDIO DÍA LABORABLE		
1	241,223,301	733,171	169,605	5,846,962.76
2	278,731,844	859,618	152,465	6,471,529.38
3	241,281,669	765,547	144,205	6,305,219.43
4	26,308,387	78,478	66,196	1,317,168.01
5	85,136,412	252,069	82,522	2,484,654.91
6	46,441,592	147,242	80,886	1,935,925.52
7	91,328,746	298,215	87,785	3,088,627.47
8	131,629,515	402,399	116,048	4,256,176.44
9	110,659,580	345,716	126,029	3,410,470.78
"B"	156,986,315	468,977	112,723	4,685,895.11
M. Neum	1,409,727,361	4,351,432	1,138,464	39,802,629.81
"A"	89,567,727	271,601	100,194	3,080,163.93
RED	1,499,295,088	4,623,033	1,238,658	42,882,793.74

INTERVALOS DE OPERACIÓN 2009

LÍNEA	INTERVALOS			CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR DÍA		
	MÍNIMO		MÁXIMO	HORA PUNTA	HORA VALLE	DÍA LABORABLE
	HORA PUNTA	HORA VALLE				
1	1'55"	2'10"	10'00"	47,896	42,369	763,470
2	2'10"	2'20"	8'00"	42,369	39,343	691,560
3	2'05"	2'45"	8'00"	44,064	33,382	679,320
4	5'50"	5'50"	15'00"	10,491	10,491	186,660
5	4'10"	5'30"	15'00"	22,032	16,691	327,420
6	4'00"	5'00"	9'00"	15,300	12,240	239,700
7	3'45"	4'15"	8'00"	24,480	21,600	405,450
8	2'50"	3'45"	14'10"	32,400	24,480	514,080
9	2'20"	3'15"	10'00"	39,343	28,246	602,820
"A"	2'30"	3'15"	12'00"	24,480	18,831	373,320
"B"	2'50"	3'35"	10'00"	32,400	25,619	497,250
R E D	1'55"	2'10"	15'00"	335,255	273,292	5'281,050

TIEMPOS MÍNIMOS DE RECORRIDO POR VÍA, PERMANENCIA EN TERMINAL Y DURACIÓN DE LA VUELTA

LÍNEA	TIEMPO MÍNIMO DE RECORRIDO				PERMANENCIA MÍNIMA				DURACIÓN MÍNIMA DE LA VUELTA
	Vía 1		Vía 2		Terminal 1		Terminal 2		
1	PAN-OBS	31' 00"	OBS-PAN	31' 15"	PAN	2' 50"	OBS	3' 00"	68' 05"
2	CCA-TAS	37' 10"	TAS-CCA	36' 50"	CCA	3' 10"	TAS	2' 50"	80' 00"
3	INV-UNI	38' 10"	UNI-INV	38' 15"	INV	2' 45"	UNI	2' 50"	82' 00"
4	SAA-MAR	15' 35"	MAR-SAA	15' 25"	SAA	2' 45"	MAR	3' 05"	36' 50"
5	POL-PAN	22' 05"	PAN-POL	22' 50"	POL	3' 05"	PAN	3' 10"	51' 10"
6	ROS-MAR	17' 45"	MAR-ROS	18' 05"	ROS	2' 50"	MAR	2' 40"	41' 20"
7	ROS-BAR	25' 15"	BAR-ROS	25' 15"	ROS	2' 50"	BAR	2' 40"	56' 00"
8	GAR-COT	29' 00"	COT-GAR	29' 00"	GAR	3' 00"	COT	3' 00"	64' 00"
9	PAN-TCY	21' 15"	TCY-PAN	21' 30"	PAN	2' 50"	TCY	2' 25"	48' 00"
"A"	PAN-LPA	26' 30"	LPA-PAN	26' 30"	PAN	3' 00"	LPA	3' 00"	59' 00"
"B"	CAZ-BUE	34' 30"	BUE-CAZ	35' 00"	CAZ	3' 30"	BUE	3' 00"	76' 00"

SERVICIO PROGRAMADO 2009

LÍNEA	CARROS POR TREN	LABORABLES		SÁBADOS		DOMINGOS Y FESTIVOS	
		TRENES	VUELTAS	TRENES	VUELTAS	TRENES	VUELTAS
1	9	37	499	33	468	24	318
2	9	38	452	36	403	25	287
3	9	40	444	30	337	22	239
4	6	7	183	7	182	7	174
5	9	13	214	10	192	10	183
6	6	11	235	9	197	9	186
7	9	16	265	12	196	11	175
8	9	24	336	19	292	18	264
9	9	22	394	13	247	12	223
"A"	6 *	21	366	16	294	14	255
"B"	9	28	325	24	307	20	243
RED		257	3,713	207	3,115	174	2,547

NOTAS: * Se incorporó para el servicio un tren de 9 carros, modelo FE-07.

PARQUE VEHICULAR A DICIEMBRE DE 2009

Modelo	Procedencia	Tipo	M	N	R	Total Carros	Carros Tren	Total Trenes
MP-68R93	FRANCESA	JH	52	104	78	234	9	26
MP-68R96B	FRANCESA	JH	56	112	84	252	9	28
MP-68R96C	FRANCESA	CHOPPER	8	16	12	36	9	4
NM-73AR	MEXICANA	JH	18	36	27	81	9	9
NM-73B	MEXICANA	JHR	2	4	3	9	9	1
NM-73BR	MEXICANA	JHR	8	16	12	36	9	4
NM-79	MEXICANA	CHOPPER	116	232	174	522	9	58
NC-82	CANADIENSE	CHOPPER	40	80	60	180	9	20
MP-82	FRANCESA	CHOPPER	50	100	75	225	9	25
NM-83A	MEXICANA	CHOPPER	60	120	90	270	9	30
NM-83B	MEXICANA	CHOPPER	50	100	75	225	9	25
NE-92	ESPAÑOLA	CHOPPER	32	64	48	144	9	16
NM-02	MEXICANA	ASÍNCRONO	90	180	135	405	9	45
NM-73AR	MEXICANA	JH	4	4	4	12	6	2
NM-73B	MEXICANA	JHR	12	12	12	36	6	6
NM-73BR	MEXICANA	JHR	46	46	46	138	6	23
FM-86	MEXICANA	CHOPPER	40	40	40	120	6	20
FM-95A	MEXICANA	ASÍNCRONO	26	26	26	78	6	13
FE-07	ESPAÑOLA	ASÍNCRONO	2	4	3	9	9	1
SUBTOTAL:			712	1,296	1,004	3,012		356

Carros de reserva y en proceso de conversión de R a PR 21

Total de Carros de Reserva 18

TOTAL DE CARROS: 3,051

NEUMÁTICO: > Trenes de 9 carros 291 + 18 carros

> Trenes de 6 carros 31

FÉRREO: > Trenes de 6 carros 33

> Trenes de 9 carros 1

TOTAL DE TRENES EN LA RED: 356

MANTENIMIENTOS AL MATERIAL RODANTE 2009

- Durante el 2009 se realizaron: 162,515 mantenimientos y 164,583 supervisiones de limpieza al material rodante Neumático; 11,345 mantenimientos y 15,930 supervisiones de limpieza al material rodante Férreo.
- Se atendieron 20,571 averías al material Neumático y 2,310 averías al material Férreo.

NEUMÁTICO		CONCEPTO	FÉRREO	
Averías	Mantenimientos		Mantenimientos	Averías
2001 - 16,494	30,132	◀ Sistemático Preventivo ▶	1,494	2004 - 1,908
2002 - 15,995	123,048	◀ Sistemático Cíclico ▶	9,037	2005 - 1,335
2003 - 18,864	287	◀ Mayor Sistemático ▶	0	2006 - 2,176
2004 - 16,470	9,048	◀ Mayor Cíclico ▶	814	2007 - 2,295
2005 - 19,118	941	◀ Trabajos No Programados ▶	0	2008 - 2,255
2006 - 18,122	43,398	◀ Limpieza Exterior ▶	7,560	2009 - 2,310
2007 - 19,446	SUPERVISIÓN DE LIMPIEZA A TRENES			
2008 - 21,593	8,266	◀ Exterior Profunda ▶	1,752	
2009 - 20,571	156,317	◀ Interior Intensiva ▶	14,178	

MATERIAL RODANTE NEUMÁTICO

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS						
CONCEPTO	Carros			Total por Tren		
	M	N	R / PR	6 Carros	9 Carros	
Pasajeros Sentados	38	39	39	232	349	
Pasajeros de Pie a 4/4 ⁽¹⁾	132	131	131	788	1,181	
Pasajeros de Pie a 5/4 ⁽²⁾	165	164	164	986	1,478	
Tren a 4/4	170	170	170	1,020	1,530	
Tren a 5/4	203	203	203	1,218	1,827	
Longitud Entre Enganches	17.18	16.18	16.18	99.08	147.62	
Altura Riel a Techo	3.60			—	—	
Altura Piso a Techo	2.40			—	—	
Ancho Exterior	2.50			—	—	
Vacio (Kg)	28,930	27,830	20,837	155,194	231,691	
Carga a 4/4 ⁽³⁾	40,830	39,730	32,737	226,594	338,791	
Carga a 5/4 ⁽³⁾	43,140	42,040	35,047	240,454	359,581	

M	R	N	PR	N	N	R	M
Formación de un tren de 9 carros							
M	R	N	PR	N	N	R	M
Formación de un tren de 6 carros							
M	R	N	PR	N	N	R	M

NOTAS:

- (1) 6 pasajeros/m²
- (2) 7.5 pasajeros/m²
- (3) 70 kg/pasajero

MATERIAL RODANTE FÉRREO

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS

CONCEPTO	Carros			Total por Tren FM-86	Carros			Total por Tren FM-95
	FM	FN	FR / FPR		FM	FN	FR / FPR	
Pasajeros Sentados	38	39	39	232	36	36	36	216
Pasajeros de Pie a 4/4 ⁽¹⁾	132	131	131	788	134	134	134	804
Pasajeros de Pie a 5/4 ⁽²⁾	165	164	164	986	168	168	168	1,008
Tren a 4/4	170	170	170	1,020	170	170	170	1,020
Tren a 5/4	203	203	203	1,218	204	204	204	1,224
Longitud Entre Enganches	17.18	16.18	16.18	99.08	17.33	16.18	16.18	99.38
Altura Riel a Techo	3.60			—	3.90			—
Altura Piso a Techo	2.40			—	2.70			—
Ancho Exterior	2.50			—	2.50			—
Vacio (Kg)	28,244	28,364	20,754	154,724	26,564	24,680	21,116	144,720
Carga a 4/4 ⁽³⁾	40,144	40,264	32,654	266,124	38,464	36,580	33,016	216,120
Carga a 5/4 ⁽³⁾	42,454	42,574	34,964	239,984	40,844	38,960	35,396	230,400

Formación de un tren de 6 carros

FM	FR	FN	FN	FPR	FM
----	----	----	----	-----	----

- NOTAS:
- (1) 6 pasajeros/m²
 - (2) 7.5 pasajeros/m²
 - (3) 70 Kg/pasajero

MATERIAL RODANTE NEUMÁTICO

CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS

CONCEPTO	Carros			Total por Tren		
	M	N	R / PR	6 Carros	9 Carros	
Toma de Alimentación	- Escobillas Positivas:	4	4	0	16	24
	- Escobillas Negativas:	2	2	0	8	12
	- Escobillas de Tierra:	2	2	4	16	24
	- Tensión de Alimentación:	750 VCD por barra guía en carros M y N				
Rodamiento	- Neumáticos Portadores	8	8	8	48	72
	- Neumáticos Guía	8	8	8	48	72
	- Ruedas de Seguridad	8	8	8	48	72
	- Desarrollo Neumático Portador	3.087 m			—	—
Sistema de Frenado	8	8	8	48	72	
Zapatas de Frenado	16	16	16	96	144	
Motores tracción	4	4	0	16	24	
Potencia Motor Tracción (kW) (promedio)	116.75	116.75	0	1,864	2,802	
Puente Diferencial	2	2	0	8	12	
Eficiencia de Transmisión de Puente Diferencial	92.0 %					
Generadores VCA	0	0	1	2	3	
Compresores	0	0	1	2	3	
Banco de Baterías	0	0	1	2	3	

DATOS RELEVANTES DEL MATERIAL RODANTE

CONCEPTO	NEUMÁTICO	FÉRREO
Piloteaje Automático:	135 kHz, SACEM	SACEM
Velocidad Máxima del Material:	80 km/h	100 km/h
Velocidad Máxima en Servicio:	75 km/h	90 km/h
Velocidad Comercial:	36 km/h	42,5 km/h
Sistema de Tracción Frenado	JH, JHR, CHOPER, ASÍNCRONO	CHOPER, ASÍNCRONO
Acceleración Máxima (3/4 de carga):	1,2 m/seg ²	1,0 m/seg ²
Desaceleración Máxima Freno de Urgencia (4/4 de carga):	2,0 m/seg ²	1,27 m/seg ²
Desaceleración Máxima de Servicio (3/4 de carga):	1,8 m/seg ²	1,0 m/seg ²

INFORMACIÓN DE LAS VÍAS

Neumático:	- Riel de Seguridad.- Para vía normal, terminales y talleres de 80 libras/yarda; para aparatos de vía de 100 libras/yarda.
	- Pista de Rodamiento.- Metálica de 68,4 kg/m lineal de peso.
	- Barra Guía.- De ángulo de acero dulce de 40,4 kg/m lineal.
Férreo:	- Vía.- Denominada elástica a base de 2 rieles de 115 libras/yarda.

FLAJACIÓN

Neumático:	- Durmiente de madera (azobe) en curvas y zonas de aparato de vía.
Férreo:	- Durmiente de concreto (yagreu) en rectas.

ENTREVÍA

Neumático:	- 2,90 m mínimo.
Férreo:	- 3,55 m mínimo.

MATERIAL RODANTE FÉRREO

CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS

CONCEPTO	Carros			Total por Tren FM-86	Carros			Total por Tren FM-95
	FM	FN	FR/ FPR		FM	FN	FR/ FPR	
- Pantógrafo tipo "Z"	1	1	0	4	1	1	0	4
- Escobillas de Retorno	4	4	0	8	8	8	0	8
Toma de Alimentación:	750 VCD por Catenaria en carros FM y FN							
- Tensión de Alimentación:								
Ruedas (Acero Forjado)	8	8	8	48	8	8	8	48
Sistema de Frenado	4	4	4	24	2	2	2	12
Balatas de Frenado	8	8	8	48	16	16	16	96
Motores tracción	4	4	0	16	4	4	0	16
Potencia Motor Tracción (kW)	128	128	0	2,048	153	153	0	2,448
Reductores	4	4	0	16	4	4	0	16
Generadores VCA	0	0	1	2	0	0	1	2
Compresores	0	0	1	2	0	0	1	2
Banco de Baterías	0	0	1	2	0	0	1	2



EQUIPOS DE INSTALACIONES FIJAS

Á R E A	EQUIPOS A MANTENER	AVERÍAS PROPIAS
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL	37,865	862
COMUNICACIONES Y PEAJE	125,080	1,145
INSTALACIONES MECÁNICAS E HIDRÁULICAS ⁽¹⁾	9,250	257
INST. ELÉCTRICAS: ALTA TENSIÓN	3,662	366
INST. ELÉCTRICAS: BAJA TENSIÓN ⁽²⁾	7,625	69
TOTAL	183,482	2,699
VÍAS (km) ⁽³⁾	201,338	175

- NOTAS:**
- 1.- Mantenimiento a tuberías de la Red Contra Incendio: 151.46 km (142.88 km de tubería húmeda, 8.58 km de tubería seca).
 - 2.- Mantenimiento a cables de diferentes calibres instalados para la operación: 947,861 m (incluye cables de Tracción y de la Red de Tierras exclusivamente).
 - 3.- Mantenimiento a vías: - principales 185.488 km.
- secundarias 15.85 km.

EVACUACIÓN DE TRENES Y CARROS EN EL 2009

C O N C E P T O	L Í N E A											R E D
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	"A"	"B"	
• TRENES EVACUADOS EN ESTACIÓN	124	53	131	32	79	34	158	142	58	101	174	1,086
• TRENES EVACUADOS EN INTERESTACIÓN	0	0	0	0	1	0	4	4	0	0	0	9
• TOTAL DE TRENES EVACUADOS	124	53	131	32	80	34	162	146	58	101	174	1,095
• CARROS EVACUADOS EN ESTACIÓN	58	2	69	6	11	1	49	40	35	16	25	312
• TOTAL DE EVACUACIONES (TRENES MAS CARROS)	182	55	200	38	91	35	221	186	93	117	199	1,417

SERVICIOS PROVISIONALES Y DE EMERGENCIA 2009

SERVICIOS PROVISIONALES Y DURACIÓN DE LA AFECTACIÓN												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	"A"	"B"	RED
EVENTOS	10	9	6	0	5	3	13	7	3	20	2	78
MINUTOS	148	217	131	0	3,385	109	347	172	83	1,823 *	175	4,767
SERVICIOS DE EMERGENCIA SOLICITADOS												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	"A"	"B"	RED
AMBULANCIA	247	321	273	34	55	27	43	60	54	30	110	1,254
SEGURIDAD	569	559	623	78	125	39	123	276	215	99	221	2,927
VIGILANCIA	111	13	42	1	3	1	53	125	82	60	2	493
POLICÍA	127	139	252	16	23	14	7	10	5	0	65	658
BOMBEROS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL	1,056	1,032	1,190	129	206	81	226	471	356	189	398	5,334

NOTAS: * Esta cifra considera los minutos de afectación originados por los trabajos de renovación del cajón estructural de la Línea "A" en su tramo Peñón Viejo-Acatitla, realizados en el periodo del 26 al 30 de Diciembre de 2009.

INCIDENTES OCURRIDOS DURANTE EL 2009

LÍNEA	ARROLLADOS	NEUMÁTICOS AVERIADOS	FRANQUEAMIENTO DE SEÑAL DE MANIOBRA	CON DAÑO A LAS INSTALACIONES	TOTAL
1	6	43	10	0	59
2	14	2	26	1	43
3	3	30	10	1	44
4	1	26	3	0	30
5	0	1	11	0	12
6	2	0	5	1	8
7	3	63	8	1	75
8	2	113	10	0	125
9	2	19	11	1	33
"A"	1	-	9	0	10
"B"	1	5	12	2	20
RED	35	302	115	7	459

SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE

ACTIVIDADES RELEVANTES (ENE-DIC/2009)		TOTAL
• USUARIOS ATENDIDOS EN INCIDENTES	3,336	
• USUARIOS ATENDIDOS EN ACCIDENTES	1,676	
• ATENCIÓN A USUARIOS ARROLLADOS (Rescatados con vida: 8)	33	
• INSPECCIONES DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES Y EQUIPOS	9,782	
• INSPECCIONES A EXTINTORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL S.T.C.	78,243	
• REPOSICIÓN DE EXTINTORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL S.T.C.	4,369	
• SERVICIOS DE CONTROL DE FAUNA NOCIVA (Sanitaciones: 66)	2,939	
• LIBRANZAS	2,164	
• ENERGIZACIONES	122	
• DESCENSOS A VÍAS EN HORAS DE EXPLOTACIÓN	7,310	
○ Realizados: 6,523		
○ Cancelados: 787		
○ Núm. Máximo de solicitudes en un día: 55		
○ Núm. Mínimo de solicitudes en un día: 1		
• INSPECCIONES A EQUIPOS Y MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	4,545	
• DOTACIONES COMPLETAS DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA BOTQUINES	1,107	
• EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADO (Artículos)	125,689	
○ EPP entregado con vale personalizado: 77,402		
○ EPP entregado por contingencia sanitaria por Virus T. AH1N1: 48,287		
• REPORTES DE PROBABLES RIESGOS DE TRABAJO OCURRIDOS EN EL CENTRO DE TRABAJO	539	
• REPORTES DE PROBABLES RIESGOS DE TRABAJO OCURRIDOS EN TRAYECTO	391	

LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 2009

CONCEPTO LEGAL	CONTRATOS		TIPO DE CONTRATACIÓN	CONTRATOS	
	No.	MILES \$		No.	MILES \$
➤ Licitación pública	8	32,008.00	➤ Contrato administrativo de obra pública	15	67,020.00
➤ Adjudicación directa	12	43,351.00			
➤ Invitación restringida a cuando menos tres concursantes	1	2,606.00	➤ Contrato administrativo de servicios relacionados con la obra pública	6	10,945.00
T O T A L	21	77,965.00	T O T A L	21	77,965.00

NOTA: Todos los importes son sin I.V.A.



COORDINACIÓN DE TAQUILLAS

LÍNEA	TAQUILLAS EN OPERACIÓN	VENTANILLAS			TAQUILLERAS EN 3 TURNOS
		PARA RECARGA ⁽¹⁾	AUXILIARES	No. TOTAL	
1	41	41	24	65	248
2	56	56	13	69	307
3	41	41	21	62	236
4	19	19	1	20	104
5	20	20	7	27	119
6	18	18	2	20	92
7	25	25	5	30	138
8	41	41	4	45	212
9	21	21	8	29	132
"A"	13	13	13	26	92
"B"	38	38	3	41	204
RED	333	333	101	434	1,884 ⁽²⁾

Captación por venta de: **Boleto Unitario:** \$ 2,185'957,802.00

Tarjeta Sin Contacto: \$ 9'836,830.00

Captación por recarga de tarjeta sin contacto en: **Máquina:** \$ 38'721,131.65

Taquilla: \$ 691'917,860.99

Captación total por venta de boletos, tarjetas y recargas: \$ 2,926'433,624.64

Durante el 2009: se registraron 1.1 millones de tarjetas sin contacto

- NOTAS:
- 1.- Ventanillas con sistema de recarga de tarjeta sin contacto.
 - 2.- Cantidad de personal de taquilla, actualmente, debido a las jubilaciones de éste en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009.

MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y DE RECARGA DE TARJETAS SIN CONTACTO

LÍNEA	ESTACIÓN	MÁQUINAS
1	PANTITLÁN	2
	ZARAGOZA	1
	GÓMEZ FARIAS	1
	BLVD. PUERTO AÉREO	1
	INSURGENTES	1
2	CHAPULTEPEC	2
	TACUBAYA	2
	OBSERVATORIO	1
	CUATRO CAMINOS	2
	TACUBA	3
3	HIDALGO	1
	ZÓCALO	1
	TASQUEÑA	2
	INDIOS VERDES	2
	DEPORTIVO 18 DE MARZO	1
4	LA RAZA	1
	ZAPATA	1
	COYOACÁN	1
	VIVEROS	1
	UNIVERSIDAD	1
5	POLITÉCNICO	1
	AUTOBUSES DEL NORTE	1
	PANTITLÁN	2
	MARTÍN CARRERA	1
	EL ROSARIO	1
6	AUDITORIO	1
	BARRANCA DEL MUERTO	1
	CONSTITUCIÓN DE 1917	1
	PANTITLÁN	1
	PUEBLA	1
7	CHILPANCINGO	1
	TACUBAYA	2
	PANTITLÁN	1
	GUELATAO	2
	SANTA MARTA	1
8	LOS REYES	1
	LA PAZ	1
	Ciudad Azteca	1
	TOTAL RED:	50



GERENCIA DE INGENIERÍA Y NUEVOS PROYECTOS

COORDINACIÓN DE LABORATORIO			
SOLICITUDES RECIBIDAS POR EL LABORATORIO DURANTE EL 2009		PRUEBAS REALIZADAS POR ÁREA	
➤ De Control de Calidad.	1,259	➤ Lab. Físico - Química:	1,778
➤ De Instrumentación y Servicios.	1,628	➤ Lab. Eléctrica - Electrónica:	944
➤ De Integración de Partes.	1,207	➤ Lab. Mecánica - Metalúrgica:	1,650
➤ De Servicios Externos.	278		
TOTAL	4,372	TOTAL	4,372

Se realizaron 278 pruebas solicitadas por diversas empresas, con lo cual ingresó al S.T.C. la cantidad de \$ 800,816.50, IVA incluido.

COORDINACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		
CONCEPTO	Programado	Realizado
• Contribuir a mejorar las acciones correctivas de las áreas del S.T.C.:	2,484	2,517
• Energizaciones, libranzas y permisos:	3,530	6,112

SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA

EQUIPOS DE INFORMÁTICA POR ÁREA		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009		PC's		Impresoras		Termi- nales		Redes	
Dirección General del S.T.C. Metro		26	10	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo		38	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Dirección de Medios		3									
Gerencia de Atención al Usuario		66	11	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerencia Jurídica		80	12	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerencia de Seguridad Institucional		26	5								
Controlaría Interna		36	7								
Subdirección General de Operación		11	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dirección de Transportación		36	10	2	2	2	2	2	2	2	2
Gerencia de Líneas 1, 3 y 4		52	25	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerencia de Líneas 2, 5, 6 y "B"		53	19	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y "A"		38	13	1	1	1	1	1	1	1	1
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico		21	3	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos		69	1	3	3	3	3	3	3	3	3
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes		10	2								
Subdirección General de Mantenimiento		17	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerencia de Instalaciones Fijas		173	58	2	2	2	2	2	2	2	2
Gerencia de Obras y Mantenimiento		95	13	3	3	3	3	3	3	3	3
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante		155	31	1	1	1	1	1	1	1	1
Subdirección General de Administración y Finanzas		45	15	2	2	2	2	2	2	2	2
Gerencia de Organización y Sistemas		258	19	2	2	2	2	2	2	2	2
Dirección de Administración de Personal		5	1								
Gerencia de Salud y Bienestar Social		64	10								
Gerencia de Recursos Humanos		116	12	4	4	4	4	4	4	4	4
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		42	9	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios		56	10								
Gerencia de Almacenes y Suministros		47	22								
Dirección de Finanzas		9	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gerencia de Presupuesto		44	5								
Gerencia de Recursos Financieros		56	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerencia de Contabilidad		57	7								
TOTAL:	1,792	345	33	5	5	5	5	5	5	5	5

PLANTILLA ORGÁNICA AL 31-DIC-2009

ÁREA	Base	Con- fianza	Even- tual	Mandos		Total Área
				Medios	Super.	
DIRECCIÓN GENERAL DEL S.T.C. METRO	19	17	0	2	1	39
GCIA. DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	37	10	0	0	1	48
DIR. DE MEDIOS	0	0	0	2	1	3
GCIA. DE ATENCIÓN AL USUARIO	47	26	1	0	1	76
GCIA. JURÍDICA	16	30	0	5	1	54
GCIA. DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	190	1,272	77	7	1	1,847
CONTRALORIA INTERNA	42	30	0	5	1	78
SUBDIR. GENERAL DE OPERACIÓN	5	9	0	1	1	18
DIR. DE TRANSPORTACIÓN	396	78	0	6	1	481
GCIA. DE LÍNEAS 1, 3 Y 4	1,006	60	0	4	1	1,071
GCIA. DE LÍNEAS 2, 6, 8 Y "B"	1,170	60	0	5	1	1,236
GCIA. DE LÍNEAS 7, 8, 9 Y "A"	900	72	0	4	1	977
DIR. DE INGENIERÍA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	22	0	2	1	26
GCIA. DE INGENIERÍA Y NUEVOS PROYECTOS	64	102	10	3	1	180
GCIA. DE SISTEMAS E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES	1	0	0	1	1	3
SUBDIR. GENERAL DE MANTENIMIENTO	0	1	0	0	1	2
GCIA. DE INSTALACIONES FIJAS	2,182	340	0	10	1	2,633
GCIA. DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	34	29	0	40	1	104
DIR. DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE	1,618	169	0	13	1	1,691
GCIA. DE INGENIERÍA	76	27	0	3	1	107
SUBDIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2,186	13	0	13	1	2,212
GCIA. DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS	34	36	0	6	1	78
DIR. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	8	3	0	0	1	12
GCIA. DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	229	67	8	2	1	307
GCIA. DE RECURSOS HUMANOS	237	40	0	3	1	281
DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	190	28	0	2	1	221
GCIA. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	103	10	0	6	1	120
GCIA. DE ALMACENES Y SUMINISTROS	363	16	0	6	1	386
DIR. DE FINANZAS	3	9	0	0	1	13
GCIA. DE PRESUPUESTO	16	28	0	4	1	47
GCIA. DE RECURSOS FINANCIEROS	68	23	0	4	1	86
GCIA. DE CONTABILIDAD	46	7	0	3	1	66
TOTAL RED:	11,173	2,620	96	164	32	14,086

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO (Ene-Dic/2009)

CURSOS	EN EL S.T.C.	OTROS	TOTAL	HORAS INSTR.	PERSONAL CAPACITADO
• Actualización	627	---	627	10,734	7,749
• Desarrollo	141	---	141	3,285	1,736
• Formación	22	---	22	11,628	438
• Inducción	3	---	3	108	3
TOTAL GLOBAL	793	---	793	25,755	9,926
• Microinformática	61	---	61	2,132	822

EXPOMETRO (Exposición permanente del S.T.C.): Se recibieron 6,363 personas, de las cuales el 44.2% correspondió al personal de capacitación, el 31.1% a visitas guiadas de estudiantes de distintos niveles educativos y 24.7% de público en general.

GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

CONSULTAS OTORGADAS EN EL 2009 A:						
Trabajadores 127,008 (42.83 %)	Cónyuges 88,284 (19.66 %)	Hijos 84,776 (28.59 %)	Madres 19,014 (6.41 %)	Padres 8,723 (2.27 %)	Jubilados 766 (0.26 %)	Total 299,627
OTROS SERVICIOS						
Servicios de Apoyo Médico (Cantidad)	• Licencias médicas:					24,291
	• Urgencias hospitalarias					156,361
	• Atención médica hospitalaria: (4,166)					22,798
	• Atención médica especializada					1,834
	• Tratamientos médicos especializados (terapias y sesiones)					1,893
	• Servicios auxiliares de diagnóstico (laboratorio)					429
	• Detección y control de enfermedades					68,072
	• Inmunizaciones de enfermedades prevenibles por vacunas					64,040
	• Atención médica en domicilio					206,889
	• Planificación familiar (métodos temporales y definitivos)					2,969
	• Nacimientos					7,670
	• Defunciones					832
	• Planificación familiar (métodos temporales y definitivos)					23,674
	• Nacimientos					366
	• Defunciones					71
En el Área de Medicina Laboral (Cantidad)	• Diagnóstico accidente de trabajo					361
	• Diagnóstico enfermedad no profesional					272
	• Diagnóstico capacidad laboral (documentos)					1,039
	• Diagnóstico para P.R.T.					1,643
	• Consulta en talleres					8,079
	• Exámenes de promoción					14
	• Exámenes de ingreso (admisión)					491
	• Exámenes por derechohabiente					82
	• Exámenes de valoración de puesto					22
	• Población inscrita en el CENDI (niños)					400

ESTACIONES CON CONTROL Y/O DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

LÍNEA	ESTACIONES	HORA PUNTA MATUTINA	ESTACIONES	HORA PUNTA VESPERTINA
1	Pantitlán a Balderas	6:00 a 10:00 hrs.	Observatorio a Candelaria	17:00 a 21:00 hrs.
2	Cuatro Caminos	SI		
3	Indios Verdes a Centro Médico	6:00 a 10:00 hrs.	Universidad a Guerrero	16:00 a 22:00 hrs.
9	Pantitlán a Chabacano	6:00 a 10:00 hrs.		
"A"			Pantitlán a Guelatao	17:00 a 22:00 hrs.
"B"	Guerrero	SI		

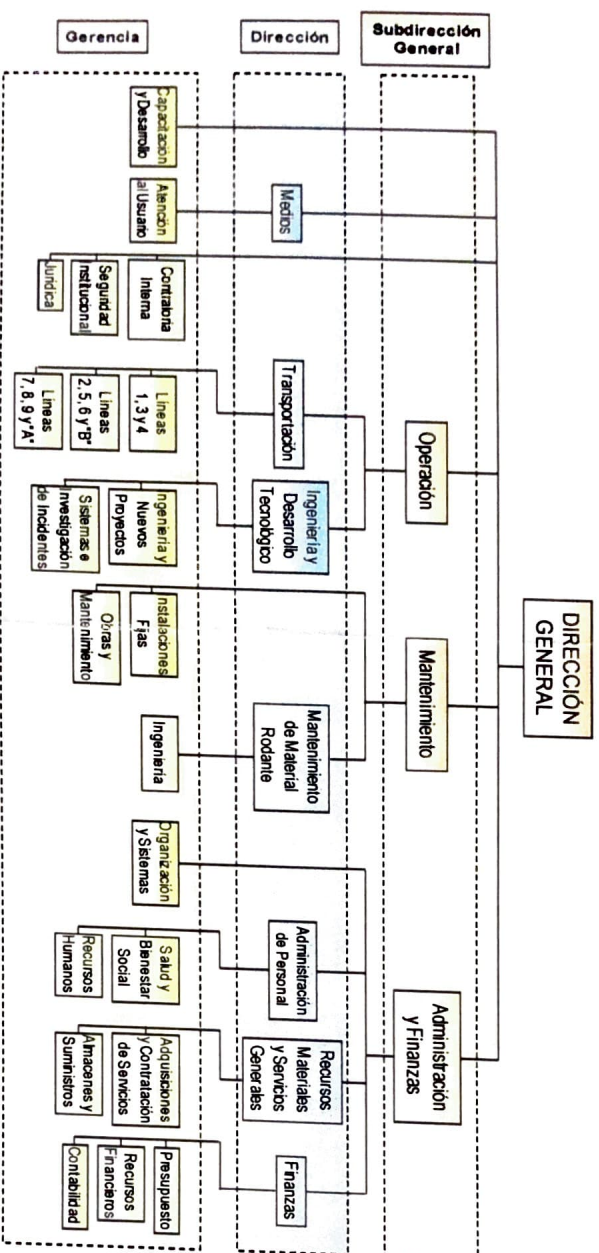
PARADEROS EN LA RED

LÍNEA	PARADERO	ÁREA m ²
1-5-9-"A"	Panititán	73,524
1	Zaragoza	19,912
1-"B"	San Lázaro	17,299
1	Chapultepec	3,908
1-9	Tacubaya	5,030
1	Observatorio	4,758
2	Cuatro Caminos	85,045
2-7	Tacuba	11,267
2	Tasqueña	25,936
3	Indios Verdes	87,808
3-6	Dpto. 18 de Marzo	6,348
3	Potrero	6,543
3	La Raza	32,764
3	Zapata	6,309
3	Universidad	13,404
4	Santa Anita	14,025
4-6	Marín Carrera	21,180
5	Polltécnico	8,694
6-7	El Rosario	47,428
7	Refinería	1,400
7	Mixcoac	2,100
7	Barranca del Muerto	2,750
8	Constitución de 1917	46,629
"A"	Santa Marta	59,280
"A"	La Paz	58,365
"B"	Ciudad Azteca	13,569

DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS

Nombre y Cargo	Ext.
Ing. Francisco Bojórquez Hernández Director General	4900
Ing. Salomón Soly Zyman Subdirector General de Operación	4762
Ing. Guillermo Ramírez Vivanco Subdirector General de Mantenimiento	4763
Lic. Juan Carlos Mercado Sánchez Subdirector General de Administración y Finanzas	4770
Lic. Francisco de Souza Mayo Director de Medios	4747
Ing. Nahum Leal Barroso Director de Transportación	4746
Ing. Nahum Leal Barroso Director de Transportación	4976
Dr. Jorge Toro González Director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	4309
Lic. Alejandro Pérez Partida Director de Mantenimiento de Material Rodante	4302
Lic. Rosario Elizabeth Daniel Pablo Directora de Administración de Personal	1845
Ricardo Northey Barbadillo Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	1874
Lic. Alejandro López Cárdenas Director de Finanzas	4942
Ing. Gonzalo Vega Vélez Gerente del Instituto de Capacitación y Desarrollo	4360
Lic. Samuel Ayala Lúevanos Gerente de Atención al Usuario	4760
Lic. Francisco Fernando Cervantes Ramírez Gerente Jurídico	4745
Maestro Luis Enrique Villatoro Martínez Gerente de Seguridad Institucional	4861
Lic. Ernesto Blanco Sandoval Contralor Interno	4961
	4758
	4928
	4838
	4908
	4776

Nombre y Cargo	Ext.
Ing. José Antonio Torres Ibarra Gerente de Líneas 1, 3 y 4	4790
Ing. Horacio Pineda Aguilar Gerente de Líneas 2, 6, 8 y "B"	4791
Ing. José Rafael García Zúrate Gerente de Líneas 7, 8, 9 y "A"	4929
Ing. Marcos Mercado Estrada Gerente de Ingeniería y Nuevos Proyectos	4930
Ing. Antonio Humberto Chávez Hernández Gerente de Sistemas e Investigación de Incidentes	4936
Ing. Ángel Adrián Cortés Hernández Gerente de Instalaciones Fijas	4062
Ing. Arq. Miguel Arturo Tamayo Lemus Gerente de Obras y Mantenimiento	4046
Ing. Alejandro Olvera de la Rosa Gerente de Ingeniería	4912
Lic. Jorge Checa Rosas Gerente de Organización y Sistemas	4797
Dr. Héctor Antonio Gerardo Almada Ford Gerente de Salud y Bienestar Social	4847
Jorge Alberto López Sánchez Gerente de Recursos Humanos	2241
Lic. José Manuel Cabrera Domínguez Gerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios	4202
Miguel Eduardo Rivera Nava Gerente de Almacenes y Suministros	4204
Lic. Leonardo de Jesús Mata Ramos Gerente de Presupuesto	4536
Lic. Miguel Ángel Aylla Segura Gerente de Recursos Financieros	5242
C.P. Orlando Escobedo Ortuño Gerente de Contabilidad	4519
	4565
	2667
	4440
	4262
	4263
	4922
	4923
	4830





***ESTADÍSTICA BÁSICA DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
“METRO”
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009
EDICIÓN 2010***

***ELABORADA POR
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
GERENCIA DE INGENIERÍA Y NUEVOS PROYECTOS
COORDINACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
ÁREA DE ANÁLISIS OPERATIVO***